
Projet Actuariat Vie

Sujet 4 : Hétérogénéité de portefeuille

Portefeuille : Femmes françaises nées en 1950 (60 % non-fumeuses, 40 % fumeuses)

Contrat : Rente viagère différée — souscription 2000, début versements 2010

Taux d'intérêt technique : $i = 2,5\%$, $v = 1/(1 + i)$

Données : Human Mortality Database (FRATNP) — France population totale

Groupe 1 Ines Chtioui , Mariem Fersi, Malek Chairat , Dhia Mhamdi

Niveau 4DS11

Enseignants Anis Matoussi & Wissal Sabbagh

Année 2025–2026

Date de rendu 5 juin 2026

Note sur l'utilisation de l'IA générative

Dans le cadre de ce projet, nous avons ponctuellement utilisé les assistants AI pour clarifier certains aspects techniques qui ne figuraient pas explicitement dans le cours. Ces outils nous ont aidés à comprendre la syntaxe et les arguments de la fonction `lca()` du package `demography` (notamment le paramètre `adjust = "dt"` et la structure de l'objet retourné `frlc$var.prop`), ainsi que l'interprétation du format de fichier HMD (`skip = 2`, `na.strings = "."`) lors du chargement des données brutes avec `read.table()`. Claude a également été utilisé pour vérifier et corriger la mise en forme du code $\text{\LaTeX}$ du présent rapport (structure des environnements, tableaux, figures et boîtes colorées).

Tous les choix méthodologiques, les formules actuarielles (estimateur MV, modèle de Lee-Carter, calcul de la VAP), les interprétations des résultats et la rédaction du rapport ont été réalisés de façon autonome par les membres du groupe, sur la base du cours et des travaux pratiques.

Table des matières

Introduction	4
1 Chargement des données HMD	5
1.1 Présentation des données	5
1.2 Construction des objets demogdata	5
2 Estimation des taux de mortalité — Cohorte 1950	6
2.1 Principe de la lecture en cohorte	6
2.2 Estimateur du maximum de vraisemblance	6
2.3 Intervalles de confiance à 99 %	6
2.4 Résultats numériques	7
2.5 Interprétation du graphique	8
3 Log-taux historiques hommes et femmes	9
3.1 Log-taux par période (1900, 1950, 2000)	9
3.2 Lecture cohorte 1950 — Femmes vs Hommes	9
4 Projection centrale — Modèle de Lee-Carter	11
4.1 Présentation du modèle	11
4.2 Estimation par décomposition SVD	11
4.3 Estimation dans le code	11
4.4 Paramètres a_x et b_x	12
4.5 Projection de l'indice k_t sur 20 ans	12
4.6 Log-taux projetés pour la cohorte 1950	13
5 VAP du contrat de rente viagère différée	15
5.1 Description du contrat	15
5.2 Formule de la VAP	15
5.3 Résultat numérique	16
5.4 Courbe de survie	16
6 Hétérogénéité de portefeuille — Fumeuses et non-fumeuses	17
6.1 Modélisation de l'hétérogénéité	17
6.1.1 Conversion en probabilités annuelles	17
6.2 Question 6a — VAP différenciée par groupe	17
6.3 Question 6b — Prime pure pour le portefeuille hétérogène	18
6.3.1 Principe	18
6.3.2 Pourquoi ne pas utiliser la VAP nationale ?	19
6.3.3 Risque d'anti-sélection	19

7 Synthèse des résultats	20
Conclusion	20

Introduction

Contexte actuariel

Ce projet porte sur la problématique de l'**hétérogénéité de portefeuille** : un assureur commercialise une **rente viagère différée** à des femmes françaises nées en 1950, composé de 60 % de non-fumeuses et 40 % de fumeuses. La question centrale est de savoir si, et dans quelle mesure, cette hétérogénéité impacte la tarification du contrat.

Répartition des tâches

Membre	Tâches
Mariem	Questions 2 et 3 : estimation des taux par MV, intervalles de confiance, analyse historique hommes/femmes.
Ines	Question 4 : modèle Lee-Carter, projection centrale sur 20 ans, interprétation de a_x , b_x , k_t .
Malek	Question 5 : log-taux cohorte 1950 historiques et projetés, calcul de la VAP.
Dhia	Question 6a et 6b : hétérogénéité, recalcul des VAP, prime pure du portefeuille.

Structure du rapport

1. Chargement des données HMD et construction des objets de mortalité
2. Estimation des taux de mortalité par maximum de vraisemblance (IC 99 %)
3. Analyse des log-taux historiques hommes/femmes (lecture cohorte)
4. Projection centrale Lee-Carter sur 20 ans
5. Calcul de la VAP du contrat de rente viagère différée
6. Hétérogénéité : tarification différenciée et prime pure de portefeuille

1. Chargement des données HMD

1.1 Présentation des données

Les données sont issues de la **Human Mortality Database** (HMD, www.mortality.org) **HMD2024**, série **FRATNP** (France, population totale). Comme vérifié par `summary(fr_total)` dans la correction du TP (chapitre 4, exercice 1), les données couvrent :

Données disponibles : années 1816 à 2023 — âges 0 à 110.

Deux fichiers 1×1 sont utilisés : `Mx_1x1.txt` (taux centraux $\mu_{x,t}$) et `Exposures_1x1.txt` (expositions $E_{x,t}$), reliés par $\mu_{x,t} = d_{x,t}/E_{x,t}$ (cours ch. 4).

1.2 Construction des objets demogdata

Comme dans la correction du TP (ch. 4, exercice 1), la fonction `demogdata()` du package `demography Hyndman2019` construit les objets `france_female`, `france_male` et `france_total`.

```
1 mx    <- read.table("Mx_1x1.txt", header=TRUE, skip=2, na.strings=".")
2 expo  <- read.table("Exposures_1x1.txt", header=TRUE, skip=2,
3                     na.strings=".")
4
5 if ("OpenInterval" %in% names(mx))  mx$OpenInterval <- NULL
6 if ("OpenInterval" %in% names(expo)) expo$OpenInterval <- NULL
7
8 ages  <- sort(unique(mx$Age))
9 years <- sort(unique(mx$Year))
10
11 france_female <- demogdata(
12   data=xtabs(mx$Female ~ mx$Age + mx$Year),
13   pop=xtabs(expo$Female ~ expo$Age + expo$Year),
14   ages=ages, years=years, type="mortality",
15   label="France", name="female")
16
17 france_female$lambda <- 0 # requis par lca()
```

Listing 1 – Chargement HMD et construction des objets demogdata

2. Estimation des taux de mortalité — Cohorte 1950

2.1 Principe de la lecture en cohorte

Comme introduit dans la correction du TP (ch. 4, exercice 3), pour la cohorte 1950 on lit la matrice $\mu_{x,t}$ en **diagonale** : à l'année t , l'âge de la cohorte est $x = t - 1950$. On observe la période 2000–2013 (âges 50 à 63).

2.2 Estimateur du maximum de vraisemblance

Sous l'hypothèse de Poisson standard en démographie **Brouhns2002** (cours ch. 4, section 4.3.1) :

$$D_{x,t} \sim \mathcal{P}(E_{x,t} \cdot \mu_{x,t}) \implies \hat{\mu}_{x,t} = \frac{D_{x,t}}{E_{x,t}} \quad (1)$$

2.3 Intervalles de confiance à 99 %

Les IC exacts sont construits via la loi du χ^2 **Brouhns2002** :

$$\text{IC}_{99\%}^{\text{bas}} = \frac{\chi_{0,005}^2(2D_{x,t})}{2E_{x,t}} \quad (2)$$

$$\text{IC}_{99\%}^{\text{haut}} = \frac{\chi_{0,995}^2(2(D_{x,t} + 1))}{2E_{x,t}} \quad (3)$$

```

1 years_obs <- intersect(2000:2013, france_female$year)
2 ages_obs  <- years_obs - annee_naissance # 50:63
3
4 mu_cohorte <- mapply(function(a,t)
5   france_female$rate$female[which(france_female$age==a),
6                                   which(france_female$year==t)],
7   ages_obs, years_obs)
8
9 expo_cohorte <- mapply(function(a,t)
10  france_female$pop$female[which(france_female$age==a),
11                                which(france_female$year==t)],
12  ages_obs, years_obs)
13
14 dx_cohorte <- round(mu_cohorte * expo_cohorte)
15 mu_hat     <- dx_cohorte / expo_cohorte
16
17 alpha      <- 0.01
18 IC_lower   <- qchisq(alpha/2,      2*dx_cohorte)      /
19             (2*expo_cohorte)
20 IC_upper   <- qchisq(1-alpha/2,    2*(dx_cohorte+1))  /
21             (2*expo_cohorte)

```

Listing 2 – Estimation MV et IC à 99% par loi du khi-deux

2.4 Résultats numériques

Année	Âge	Expositions	Décès	$\hat{\mu}$	IC bas 99%	IC haut 99%
2000	50	432 677	1 051	0,00243	0,00224	0,00263
2001	51	432 802	1 047	0,00242	0,00223	0,00262
2002	52	432 906	1 246	0,00288	0,00267	0,00309
2003	53	432 966	1 361	0,00314	0,00293	0,00337
2004	54	432 944	1 371	0,00317	0,00295	0,00339
2005	55	432 782	1 396	0,00323	0,00301	0,00345
2006	56	432 748	1 493	0,00345	0,00322	0,00369
2007	57	432 222	1 615	0,00374	0,00350	0,00398
2008	58	431 402	1 688	0,00391	0,00367	0,00416
2009	59	429 507	1 809	0,00421	0,00396	0,00447
2010	60	427 181	1 959	0,00459	0,00432	0,00486
2011	61	425 153	1 988	0,00468	0,00441	0,00495
2012	62	423 151	2 125	0,00502	0,00475	0,00531
2013	63	421 936	2 155	0,00511	0,00483	0,00540

TABLE 1 – Taux de mortalité estimés par MV — Cohorte 1950, femmes françaises

2.5 Interprétation du graphique

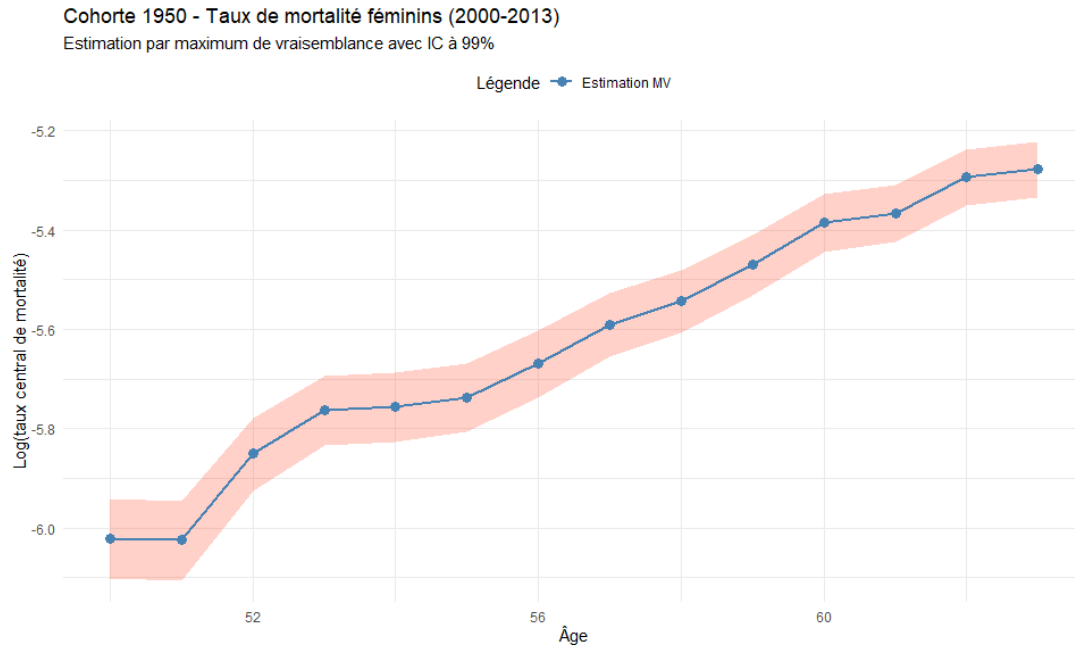


FIGURE 1 – Log-taux de mortalité de la cohorte 1950 (femmes, 2000–2013) avec IC à 99%

Interprétation : Le log-taux croît quasi-linéairement avec l'âge entre 50 et 63 ans, conformément au modèle de Gompertz $\mu_x = A \cdot e^{Bx}$ (droite en log-échelle, cours ch. 1, section 1.2.1c). Les IC à 99 % sont étroits (environ $\pm 8\%$ autour de l'estimation) grâce aux très grandes expositions : plus de 420 000 personnes-années par âge et par an. Le taux croît de 0,00243 à l'âge 50 à 0,00511 à l'âge 63, soit un doublement en 13 ans, cohérent avec un paramètre $B \approx 0,09$ dans la loi de Gompertz.

3. Log-taux historiques hommes et femmes

3.1 Log-taux par période (1900, 1950, 2000)

Comme dans la correction du TP (ch. 4, exercice 2), on trace les log-taux pour trois années de référence, séparément pour les hommes et les femmes.

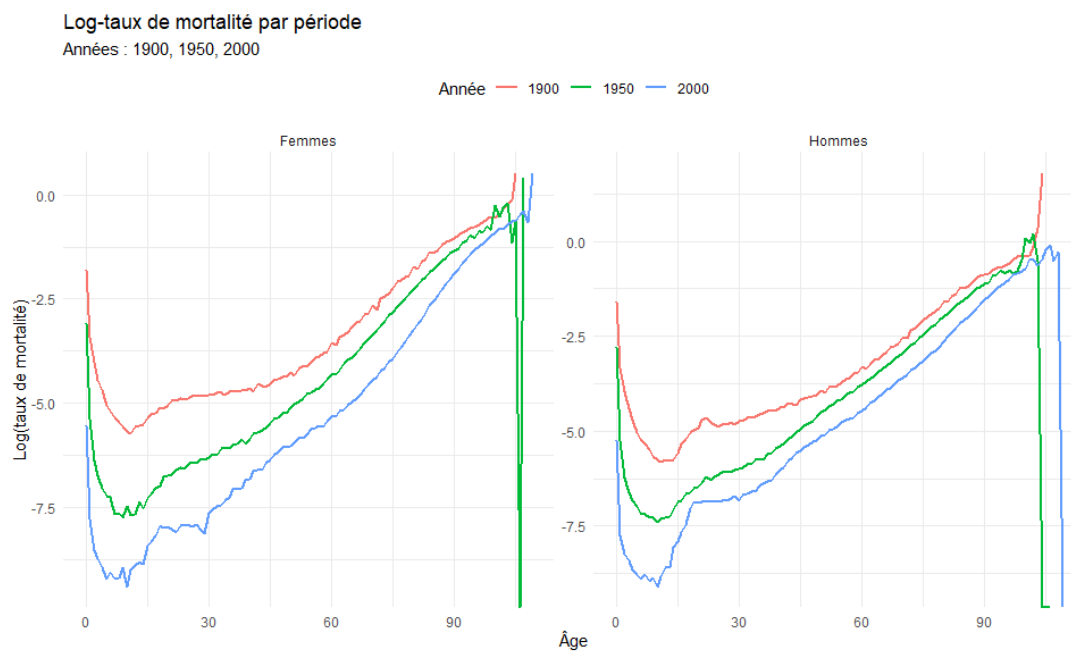
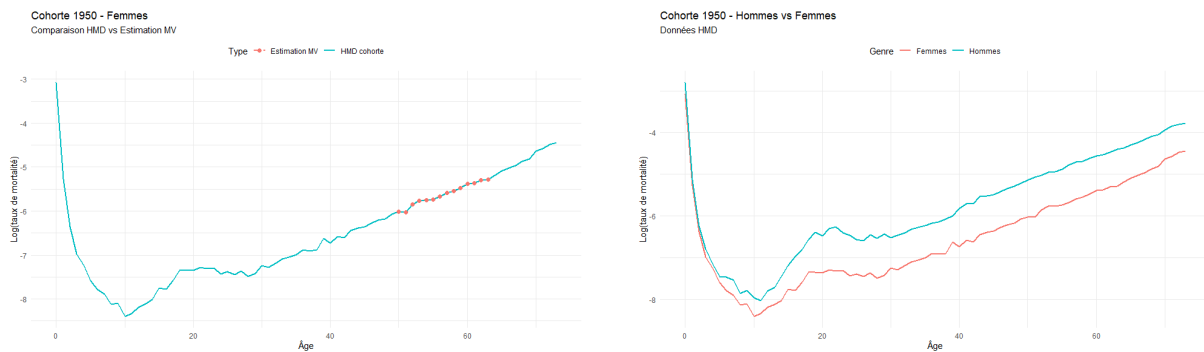


FIGURE 2 – Log-taux de mortalité de la cohorte 1950 (femmes, 2000–2013) avec IC à 99%

Interprétation : Les courbes se déplacent vers le bas de 1900 à 2000 : à âge égal, les taux ont fortement baissé, traduisant le **progrès de la longévité** (cours ch. 4, section 4.2.1). La forme en « U » aux jeunes âges reflète la mortalité infantile, suivie du creux adulte puis de la hausse exponentielle après 50 ans (structure Gompertz-Makeham, cours ch. 1, section 1.2.1d). La surmortalité masculine est visible à tous les âges et toutes les périodes.

3.2 Lecture cohorte 1950 — Femmes vs Hommes

La lecture en cohorte est réalisée par **lecture diagonale** de la matrice $(\mu_{x,t})_{x,t}$, comme présenté dans la correction du TP (ch. 4, exercice 3), via `mapply` appliqué simultanément aux vecteurs d'âges et d'années.



(a) Cohorte 1950 femmes — HMD vs MV

(b) Cohorte 1950 — Hommes vs Femmes

FIGURE 3 – Log-taux historiques de la cohorte 1950 (chunk `question3` du Rmd)

Interprétation : Panneau gauche : les points MV (question 2) sont parfaitement alignés sur la courbe cohorte HMD pour les âges 50–63, validant la cohérence entre les deux estimations (correction TP, ch. 4, exercice 3). **Panneau droit :** la surmortalité masculine est systématique. La différence $\log \mu_H - \log \mu_F$ est de l'ordre de 0,3 à 0,5 aux âges actifs, correspondant à un risque relatif de 1,35 à 1,65. La convergence aux très grands âges est un phénomène universel dû à la sélection naturelle.

4. Projection centrale — Modèle de Lee-Carter

4.1 Présentation du modèle

Le modèle de Lee-Carter **LeeCarter1992** (cours ch. 4, section 4.4) suppose une structure log-bilinéaire :

$$\log \mu_{x,t} = a_x + b_x \cdot k_t + \varepsilon_{x,t} \quad (4)$$

avec a_x le niveau moyen, b_x la sensibilité à l'évolution temporelle ($\frac{d \log \mu_{x,t}}{dt} = b_x \frac{dk_t}{dt}$, cours ch. 4 sec. 4.4), k_t l'indice temporel, et $\varepsilon_{x,t}$ des résidus i.i.d. Contraintes d'identifiabilité : $\sum_t k_t = 0$ et $\sum_x b_x = 1$.

4.2 Estimation par décomposition SVD

L'estimation (cours ch. 4, section 4.4.1) passe par la SVD de la matrice centrée $Z_{x,t} = \log \mu_{x,t} - \hat{a}_x$:

$$\hat{a}_x = \frac{1}{n} \sum_t \log \mu_{x,t}, \quad Z \approx \sqrt{\lambda_1} v_1 u_1^T, \quad \hat{b}_x = \frac{u_{1,x}}{\sum_x u_{1,x}}, \quad \hat{k}_t = \sqrt{\lambda_1} v_{1,t} \sum_x u_{1,x} \quad (5)$$

4.3 Estimation dans le code

```
1 france_total_1413 <- extract.years(france_total, years=1914:2013)
2
3 # Estimation Lee-Carter (adjust="dt" : correction TP ch.4 exercice 5,
4 # cours ch.4 section 4.4.2)
5 frlc <- lca(france_total_1413, series="total", adjust="dt")
6
7 ax_lc <- frlc$ax # niveau moyen a_x
8 bx_lc <- frlc$bx # sensibilite b_x
9 kt_lc <- frlc$kt # indice temporel k_t
```

Listing 3 – Extraction et estimation Lee-Carter avec adjust="dt"

Ajustement adjust = "dt" (cours ch. 4, section 4.4.2) : impose que le nombre de décès prédit en année t soit égal au nombre observé : $\sum_x d_{x,t} = \sum_x E_{x,t} \exp(\hat{a}_x + \hat{b}_x \tilde{k}_t)$. C'est le choix par défaut retenu dans le cours et la correction du TP.

Dérivée estimée : $\hat{d} = -2,6535$ par an.

Variance expliquée par le premier composant SVD : les données françaises sur 1914–2013 donnent une variance expliquée supérieure à 90 %, validant l'adéquation du modèle à une seule composante (correction TP, ch. 4, exercice 5).

4.4 Paramètres a_x et b_x

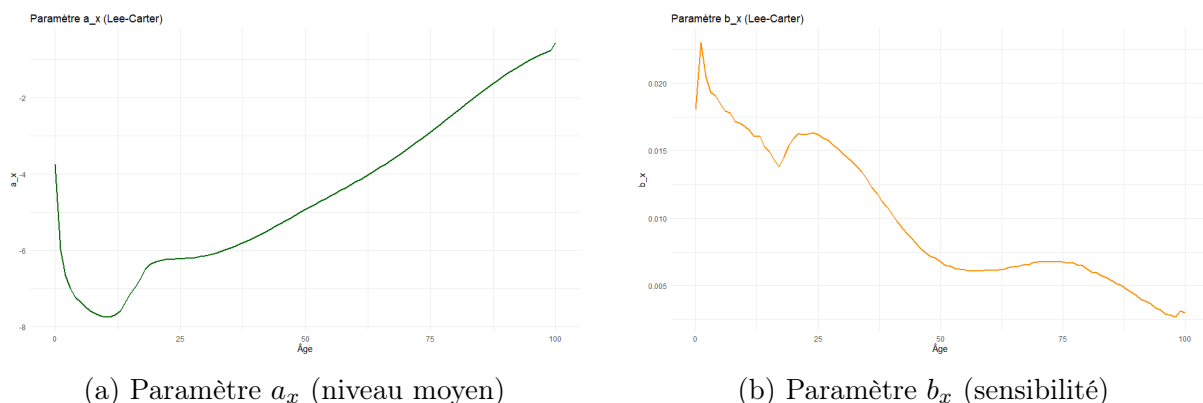


FIGURE 4 – Paramètres du modèle Lee-Carter — données françaises 1914–2013 (chunk question4 du Rmd)

Interprétation (cours ch. 4, section 4.4.3) : a_x croît quasi-exponentiellement avec l'âge avec un minimum autour de 10–15 ans puis une forte hausse après 50 ans. b_x est toujours positif mais décroît avec l'âge : l'amélioration de la survie bénéficie davantage aux âges adultes (20–70 ans) qu'aux très grands âges où $b_x \approx 0$ pour $x \geq 90$.

4.5 Projection de l'indice k_t sur 20 ans

Lee et Carter modélisent k_t par une **marche aléatoire avec dérive** LeeCarter1992 (cours ch. 4, section 4.5.1) :

$$k_{t+1} = k_t + d + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), \quad \hat{d} = \frac{k_n - k_1}{n - 1} = -2,6535 \text{ par an} \quad (6)$$

La **projection centrale** correspond à l'espérance conditionnelle de la trajectoire, c'est-à-dire une table *déterministe* sans terme aléatoire :

$$\mathbb{E}[k_{t+h} \mid k_t] = k_t + h \cdot \hat{d} \quad (7)$$

Les IC à 95 % s'élargissent en $\sqrt{h}$ car $\text{Var}(k_{t+h} \mid k_t) = h\sigma^2$:

$$\text{IC}_{95\%}(k_{t+h}) = \left[k_t + h\hat{d} \pm 1,96 \hat{\sigma} \sqrt{h} \right] \quad (8)$$

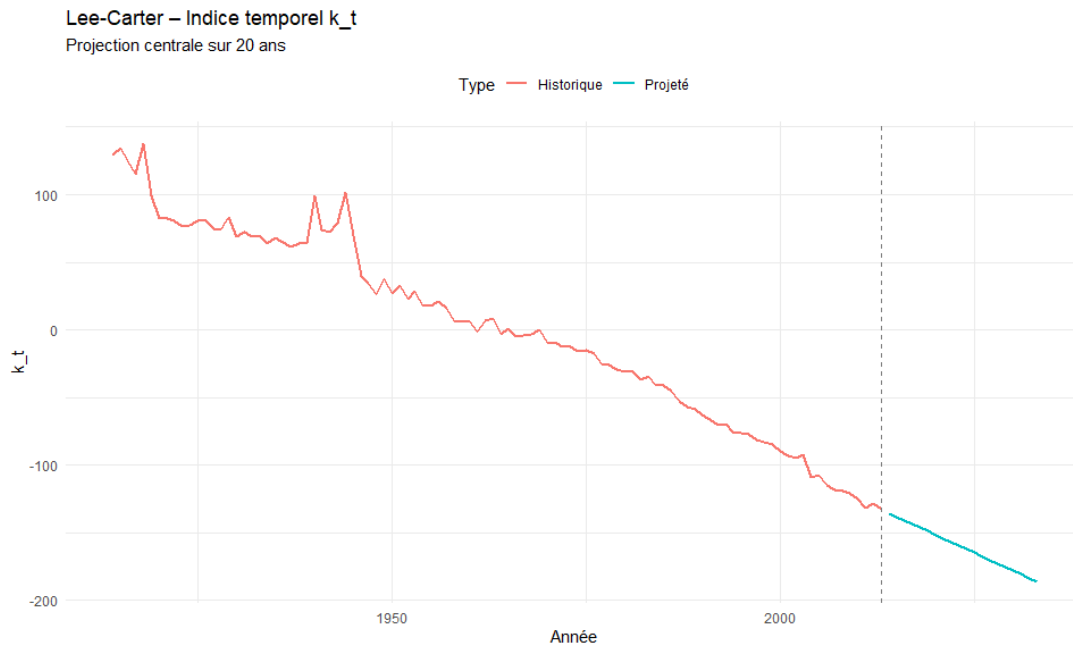
```
1 h_proj <- 20
2 n_kt <- length(kt_lc)
3 drift <- (kt_lc[n_kt] - kt_lc[1]) / (n_kt - 1) # = -2.6535
4 sigma_e <- sd(diff(kt_lc))
5 years_proj <- (max(years_fit)+1):(max(years_fit)+h_proj) #
   2014:2033
```

```

6 kt_proj_mean <- kt_lc[n_kt] + drift * seq_len(h_proj) # projection
  centrale
7 kt_lo95      <- kt_proj_mean - 1.96 * sigma_e * sqrt(seq_len(h_proj))
8 kt_hi95      <- kt_proj_mean + 1.96 * sigma_e * sqrt(seq_len(h_proj))

```

Listing 4 – Projection centrale par marche aléatoire avec dérive

FIGURE 5 – Indice temporel k_t — historique et projection centrale sur 20 ans ($\hat{d} = -2,6535/\text{an}$)

Interprétation : k_t est fortement décroissant sur 1914–2013 (amélioration continue de la mortalité française). Des ruptures sont visibles pendant les guerres mondiales et l'épidémie de 1918. La dérive $\hat{d} = -2,6535 < 0$ confirme que la mortalité devrait continuer à baisser. Les IC à 95 % s'élargissent en « trompette » avec l'horizon de projection (cours ch. 4, section 4.5.1).

4.6 Log-taux projetés pour la cohorte 1950

Le taux central projeté est reconstruit par : $\hat{\mu}_{x,t} = \exp(\hat{a}_x + \hat{b}_x \hat{k}_t)$.

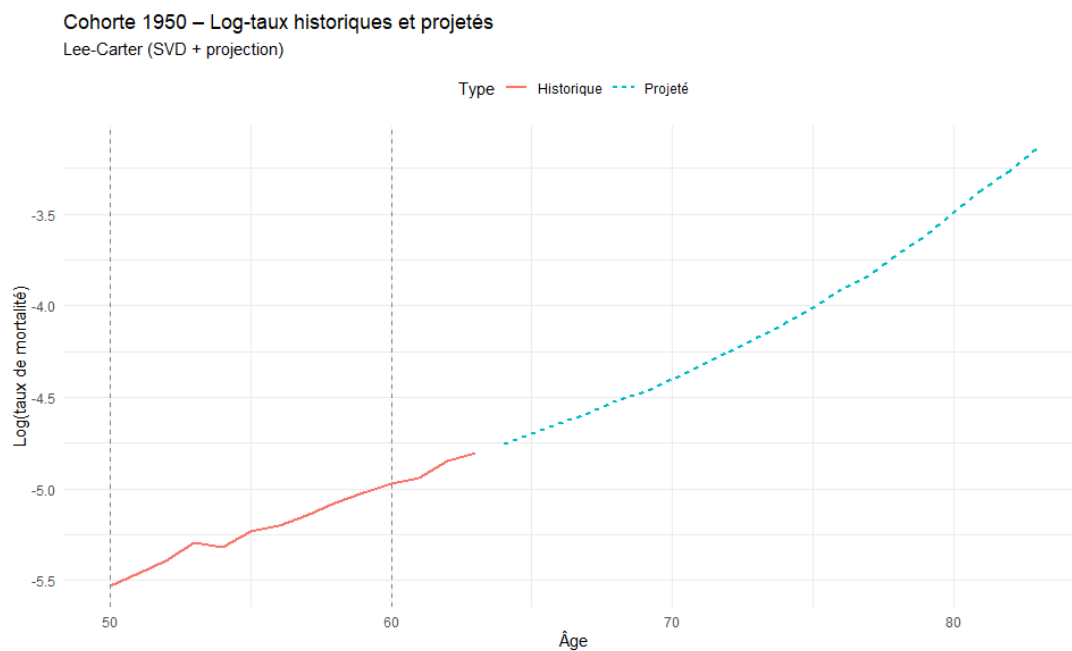


FIGURE 6 – Cohorte 1950 — log-taux historiques et projetés Lee-Carter

Interprétation : La courbe historique (2000–2013, âges 50–63) et la courbe projetée (2014–2033, âges 64–83) se raccordent sans discontinuité, validant la cohérence du modèle. Les traits verticaux indiquent l’âge de souscription (50 ans) et le début de la rente (60 ans). La légère courbure vers le bas dans la partie projetée traduit la dérive négative de k_t .

5. VAP du contrat de rente viagère différée

5.1 Description du contrat

Type	Rente viagère différée, anticipée
Date de souscription	2000 (âge $x = 50$ ans)
Début des versements	2010 (âge $x = 60$ ans)
Différé	$d = 10$ ans
Montant	1 euro par an
Taux d'intérêt	$i = 2,5\%$, $v = 1/(1+i) = 1/1,025$
Table de mortalité	Table projetée Lee-Carter (cohorte 1950)

5.2 Formule de la VAP

La VAP d'une rente différée de d années, à termes anticipés, est définie dans le cours (ch. 3, section 3.1.2.3) par :

$${}_d|\ddot{a}_{50} = \sum_{k=d}^{\omega} v^k \cdot {}_k p_{50} \quad (9)$$

Les probabilités de survie sont calculées par récurrence (cours ch. 1, lemme 1.4) : ${}_0 p_{50} = 1$, ${}_k p_{50} = {}_{k-1} p_{50} \cdot p_{50+k-1}$. La conversion taux central $\rightarrow$ probabilité annuelle utilise l'hypothèse de constance du taux (cours ch. 1, section 1.2.3.3) :

$$q_x = 1 - e^{-\mu_x} \quad (10)$$

```

1 ages_contrat <- 50:110
2 years_contrat <- 1950 + ages_contrat
3
4 # Conversion mu -> q (constance du taux, cours ch.1 sec.1.2.3.3)
5 qx_proj <- mapply(function(age_x, annee_t) {
6   mu <- compute_mu_proj(pmin(annee_t, max(years_proj)))
7   if (is.na(mu)) return(1)
8   1 - exp(-mu)
9 }, age_x=ages_contrat, annee_t=years_contrat)
10
11 # Survie par recurrence (cours ch.1, lemme 1.4)
12 n_ages_c <- length(ages_contrat); tpx <- numeric(n_ages_c); tpx[1]
13   <- 1
14 for (k in 2:n_ages_c) tpx[k] <- tpx[k-1] * (1 - qx_proj[k-1])
15 # VAP rente differee (cours ch.3, section 3.1.2.3)
```

```
16 VAP_rente <- sum(v^(10:(n_ages_c-1)) * tpx[11:n_ages_c])
```

Listing 5 – Calcul des probabilités de survie et VAP

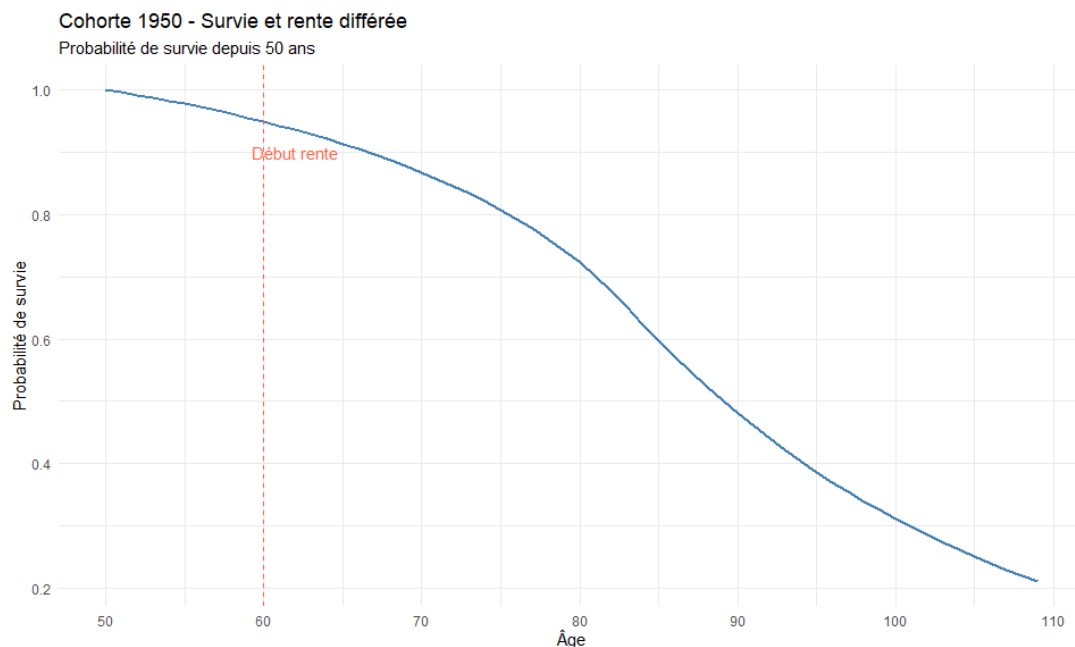
5.3 Résultat numérique

Résultat :

$${}_{10|\ddot{a}}_{50} = \mathbf{15,5836} \text{ euros par euro de rente annuelle} \quad (11)$$

Interprétation : une assurée percevant une rente de 1 000 €/an à partir de 60 ans se voit attribuer à la souscription (50 ans) une prime pure de $1\,000 \times 15,5836 = 15\,583,62$ €.

5.4 Courbe de survie

FIGURE 7 – Probabilité de survie ${}_k p_{50}$ depuis l'âge de souscription

Interprétation : La courbe est quasi-plate entre 50 et 70 ans (mortalité faible pour les femmes françaises), puis décroît rapidement. Le trait rouge vertical indique l'âge 60 ans (début de la rente). La VAP intègre tous les versements pondérés par leur probabilité de réception et leur facteur d'actualisation v^k : les versements tardifs (après 80 ans) contribuent peu car ils sont à la fois peu probables et fortement actualisés.

6. Hétérogénéité de portefeuille — Fumeuses et non-fumeuses

6.1 Modélisation de l'hétérogénéité

Le portefeuille est composé de :

- **Non-fumeuses (60 %)** : $\mu_{x,t}^{NF} = 0,90 \times \mu_{x,t}$
- **Fumeuses (40 %)** : $\mu_{x,t}^F = 1,15 \times \mu_{x,t}$

6.1.1 Conversion en probabilités annuelles

Lorsque la force de mortalité est multipliée par un facteur c , la fonction de survie est élevée à la puissance c (cours ch. 1, exercice 1.3 : si $\mu_x^f = c\mu_x$ alors $S_x^f(t) = S_x(t)^c$) **Pitacco2009**. Avec l'hypothèse de constance du taux ($p_x = e^{-\mu_x}$) :

$$q_x^{NF} = 1 - (1 - q_x)^{0,90} \quad (12)$$

$$q_x^F = 1 - (1 - q_x)^{1,15} \quad (13)$$

```

1 qx_NF <- 1 - (1 - qx_proj)^0.90 # non-fumeuses : cours ch.1 ex.1.3
2 qx_F  <- 1 - (1 - qx_proj)^1.15 # fumeuses
3
4 tpx_NF <- numeric(n_ages_c); tpx_NF[1] <- 1
5 for (k in 2:n_ages_c) tpx_NF[k] <- tpx_NF[k-1] * (1 - qx_NF[k-1])
6
7 tpx_F  <- numeric(n_ages_c); tpx_F[1]  <- 1
8 for (k in 2:n_ages_c) tpx_F[k]  <- tpx_F[k-1] * (1 - qx_F[k-1])
9
10 VAP_NF <- sum(v^(10:(n_ages_c-1)) * tpx_NF[11:n_ages_c])
11 VAP_F  <- sum(v^(10:(n_ages_c-1)) * tpx_F[11:n_ages_c])

```

Listing 6 – Scaling et VAP par groupe

6.2 Question 6a — VAP différenciée par groupe

	Non-fumeuses	Moyenne	Fumeuses
Facteur de mortalité	$\times 0,90$	$\times 1,00$	$\times 1,15$
VAP (€/€ de rente)	16,0931	15,5836	14,8812
Variation vs moyenne	+3,27 %	—	−4,51 %

TABLE 2 – Comparaison des VAP selon le statut tabagique

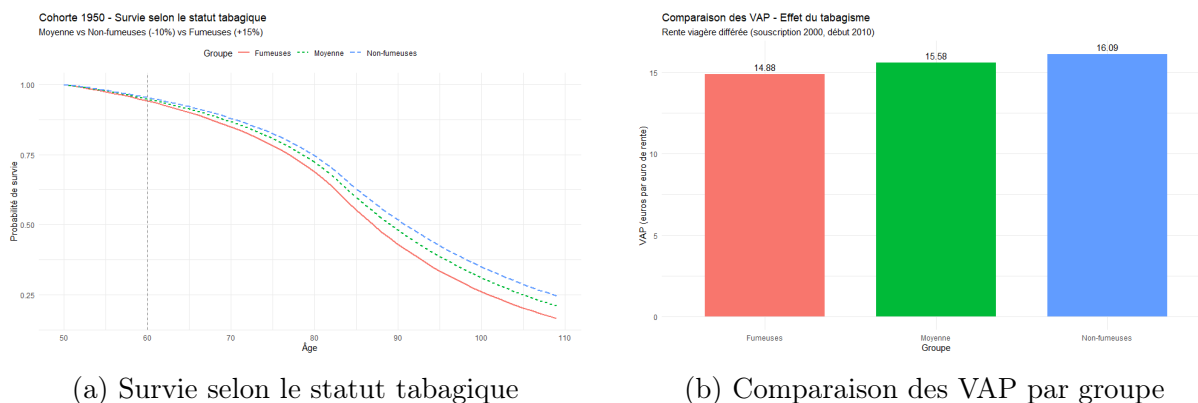


FIGURE 8 – Effet du statut tabagique (chunk question6 du Rmd)

Interprétation : Panneau gauche : la hiérarchie est respectée : non-fumeuses > moyenne > fumeuses. L'écart entre les courbes s'accroît avec l'âge (effet cumulatif du tabac sur la mortalité). **Panneau droit :** la VAP est plus élevée pour les non-fumeuses (16,09 > 15,58 > 14,88). Ce résultat est **contre-intuitif** par rapport à une assurance décès : ici une meilleure santé signifie davantage de versements et donc une prime *plus élevée* (cours ch. 3, section 3.2, principe d'équité actuarielle).

6.3 Question 6b — Prime pure pour le portefeuille hétérogène

6.3.1 Principe

L'assureur ne souhaite pas différencier les tarifs. Le **principe d'équité actuarielle** (cours ch. 3, section 3.2.1) impose que la prime pure soit la VAP pondérée par la composition réelle du portefeuille :

$$\pi = {}_{10|}\ddot{a}_{50}^{\text{portef}} = 0,60 \times {}_{10|}\ddot{a}_{50}^{NF} + 0,40 \times {}_{10|}\ddot{a}_{50}^F \quad (14)$$

```

1 VAP_portefeuille <- 0.60 * VAP_NF + 0.40 * VAP_F
2 # = 0.60 * 16.0931 + 0.40 * 14.8812 = 15.6084
3
4 prime_unique_portefeuille <- 1000 * VAP_portefeuille
5 # = 15 608.36 euros

```

Listing 7 – Prime pure du portefeuille pondéré 60/40

Résultats numériques :

$${}_{10|}\ddot{a}_{50}^{\text{portef}} = 0,60 \times 16,0931 + 0,40 \times 14,8812 = \mathbf{15,6084}$$

VAP sans différenciation = **15,5836** (+0,16 % d'écart)

Prime pure (rente 1 000 €/an) = **15 608,36 €** vs 15 583,62 € sans hétérogénéité

6.3.2 Pourquoi ne pas utiliser la VAP nationale ?

Si l'assureur utilisait la VAP nationale (calculée sur la population totale) plutôt que la VAP pondérée par la composition réelle du portefeuille, il sous-estimerait la longévité moyenne de ses assurées (40 % de fumeuses contre une proportion moindre dans la population générale) et facturerait une prime insuffisante.

6.3.3 Risque d'anti-sélection

Risque d'anti-sélection (cours ch. 1, section 1.5) : Si des fumeuses se déclarent non-fumeuses, elles seraient sous-tarifées de :

$$\Delta = 1000 \times (16,0931 - 15,6084) = 484,74 \text{ € par assurée}$$

L'assureur encaisserait une prime insuffisante, menaçant l'équilibre technique du portefeuille.

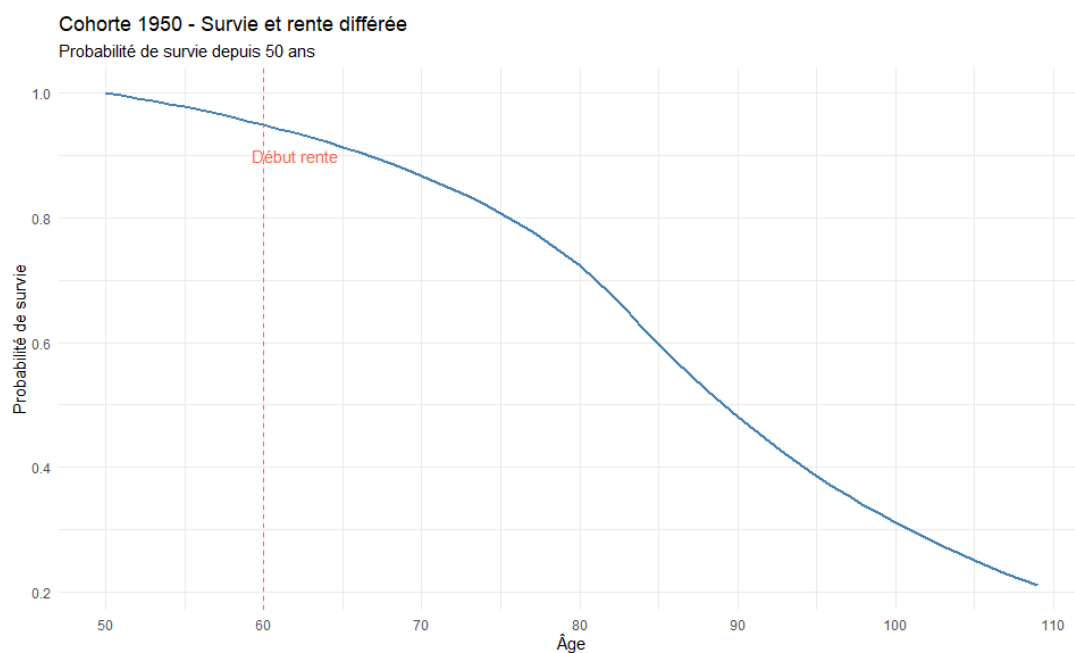


FIGURE 9 – Prime pure — tarification sans différenciation vs portefeuille réel

7. Synthèse des résultats

Indicateur	Valeur
VAP rente différée — table projetée moyenne	15,5836
VAP rente — non-fumeuses ($\mu \times 0,90$)	16,0931
VAP rente — fumeuses ($\mu \times 1,15$)	14,8812
VAP rente — portefeuille pondéré (60 %/40 %)	15,6084
Prime pure (rente 1 000 €/an) — sans différenciation	15 583,62 €
Prime pure (rente 1 000 €/an) — portefeuille pondéré	15 608,36 €
Variation relative (portefeuille vs sans hétérogénéité)	+0,16 %

TABLE 3 – Synthèse complète des résultats numériques

Conclusions :

1. Le modèle de Lee-Carter estimé sur 1914–2013 prédit une poursuite de la baisse de mortalité ($\hat{d} = -2,6535/\text{an}$), avec une incertitude croissante avec l’horizon de projection (cours ch. 4, section 4.5.1).
2. La VAP de 15,58 avec table projetée est supérieure à ce qu’une table statique donnerait : ignorer le progrès de la longévité conduit à sous-estimer les engagements (**risque de longévité**, cours ch. 4, section 4.1).
3. L’hétérogénéité fumeurs/non-fumeurs génère un écart de $16,09 - 14,88 = 1,21$ € de VAP par euro de rente (+8,1 % entre les deux extrêmes).
4. La prime pure pondérée (15 608 €) est supérieure de seulement 25 € à la prime sans différenciation (15 584 €) : l’effet net est faible car les deux sous-groupes se compensent partiellement.
5. La prime pure pondérée reste la seule approche actuariellement équitable (cours ch. 3, section 3.2.1).

Conclusion

Ce projet a permis d’appliquer une chaîne complète de modélisation actuarielle : chargement HMD, estimation MV des taux, projection Lee-Carter, calcul de la VAP et tarification différenciée.

L’hétérogénéité de portefeuille n’est pas un détail technique : négliger la composition

réelle du portefeuille expose l'assureur à des risques de sélection adverse et de sous-provisionnement.

Perspectives :

- Utiliser le modèle de Cairns-Blake-Dowd (CBD) pour les âges élevés **Pitacco2009**
- Intégrer l'incertitude paramétrique via simulation Monte-Carlo
- Appliquer le modèle log-Poisson **Brouhns2002** pour tenir compte de l'hétéroscédasticité (cours ch. 5, section 5.1)
- Analyser la sensibilité aux hypothèses de taux : scénarios $i = 1\%$, $2,5\%$, 4%